Implementasi Algoritma C4.5 untuk Klasifikasi Risiko Keracunan Makanan pada Program Makan Bergizi Gratis

Oleh :

MAHESWARI DIAN PARAMITA

NPM 23081010092

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok penerima manfaat di lingkungan pendidikan. Pelaksanaan program tersebut melibatkan proses penyediaan dan pendistribusian makanan dalam jumlah besar sehingga aspek keamanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Semakin luas pelaksanaan program, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengawasan terhadap proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, keamanan pangan menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Beberapa insiden keamanan pangan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG telah terjadi di sejumlah daerah. Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG dilakukan melalui pengawasan berlapis, pelatihan penjamah makanan, pengambilan sampel dan pengujian pangan, serta kerjasama dengan instansi terkait. BGN juga menyebutkan bahwa penanganan insiden keracunan makanan menjadi bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG.

Permasalahan keamanan pangan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya diperlukan setelah terjadi kejadian keracunan, tetapi juga perlu diarahkan pada upaya untuk mengenali faktor-faktor yang berpotensi meningkatkan risiko keracunan. Penelitian Syari, Sulistiawati, dan Heriani (2026) mengenai risiko keracunan makanan pada program MBG menemukan bahwa pengelolaan risiko masih cenderung bersifat reaktif. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi adanya kelemahan pada deteksi dini, integrasi data teknis dan sosial, serta pembagian peran antar aktor. Penelitian tersebut menghasilkan model analisis risiko yang dapat digunakan untuk memetakan titik kerentanan dalam pelaksanaan MBG.

Selain itu, kejadian keracunan makanan pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang berkaitan dengan proses pengolahan dan penyediaan makanan. Penelitian mengenai kejadian luar biasa keracunan makanan dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan munculnya kejadian keracunan. Penelitian Virgianti, Nurjazuli, dan Widjanarko (2025) mengenai kejadian luar biasa keracunan makanan di Puskesmas Ngombol membahas kejadian keracunan yang berkaitan dengan Staphylococcus aureus. Artikel tersebut tercatat pada Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas yang berstatus Sinta 3.

Banyaknya faktor yang dapat berkaitan dengan keamanan makanan menyebabkan proses identifikasi risiko dapat menghasilkan data dengan jumlah dan karakteristik yang beragam. Apabila data tersebut hanya disimpan sebagai catatan tanpa dilakukan pengolahan lebih lanjut, informasi mengenai pola atau kecenderungan yang terdapat di dalam data akan

sulit diketahui. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang dapat membantu mengolah data dan menemukan pola yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi tingkat risiko.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah data mining. Data mining merupakan proses untuk menemukan pola atau informasi yang terdapat dalam kumpulan data melalui teknik tertentu. Salah satu teknik dalam data mining yang dapat digunakan untuk permasalahan klasifikasi adalah decision tree. Decision tree menghasilkan struktur berbentuk pohon keputusan sehingga proses klasifikasi dapat lebih mudah dipahami berdasarkan atribut yang digunakan.

Algoritma C4.5 merupakan salah satu algoritma decision tree yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi berdasarkan atribut pada suatu dataset. Penelitian mengenai klasifikasi pada bidang kesehatan telah menunjukkan penggunaan C4.5 untuk mengolah berbagai faktor menjadi suatu hasil klasifikasi. Sebagai contoh, penelitian Cahyani, Indriani, dan Winnarto (2025) menerapkan algoritma C4.5 untuk klasifikasi diagnosis penyakit diabetes dengan menggunakan beberapa atribut kesehatan dan menghasilkan model berbentuk pohon keputusan. Penelitian lain mengenai prediksi status stunting juga menggunakan decision tree C4.5 dan mengevaluasi model menggunakan confusion matrix.

Penggunaan data mining untuk konteks MBG juga telah mulai dilakukan. Utami, Widiastuti, dan Nurlaela (2026) membandingkan algoritma Decision Tree dan Naive Bayes untuk mengklasifikasikan tingkat dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Penelitian tersebut menggunakan tahapan CRISP-DM dan melakukan pengujian menggunakan 10-fold cross validation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua algoritma dapat digunakan untuk klasifikasi data MBG, dengan performa yang berbeda pada dataset yang digunakan.

Meskipun demikian, penelitian mengenai MBG dengan pendekatan data mining yang secara khusus diarahkan untuk mengidentifikasi faktor risiko keracunan makanan masih memiliki ruang untuk dikembangkan. Penelitian mengenai risiko keracunan MBG yang dilakukan Syari dkk. menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka Risk Governance Framework, sedangkan penelitian data mining mengenai MBG yang ditemukan berfokus pada klasifikasi tingkat dukungan terhadap program. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peluang untuk mengembangkan penelitian yang mengolah data faktor-faktor keamanan pangan ke dalam model klasifikasi sehingga dapat diperoleh pola dan tingkat risiko yang lebih terstruktur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan menerapkan data mining menggunakan algoritma C4.5 untuk mengidentifikasi faktor risiko keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis. Data yang digunakan akan terdiri dari sejumlah atribut yang berkaitan dengan kondisi pengolahan, penyimpanan, distribusi, kebersihan, serta faktor lain yang relevan dengan keamanan pangan. Data tersebut kemudian melalui tahap preprocessing, pembentukan model klasifikasi, dan evaluasi menggunakan confusion matrix. Hasil

penelitian diharapkan dapat menghasilkan model klasifikasi yang mampu memberikan informasi mengenai tingkat risiko berdasarkan pola yang ditemukan pada data.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pemeriksaan atau penilaian keamanan pangan oleh tenaga yang berwenang, tetapi sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu proses pengolahan data dan identifikasi pola risiko. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi salah satu bahan pendukung dalam melakukan pemantauan dan pengambilan tindakan pencegahan terhadap faktor-faktor yang memiliki potensi meningkatkan risiko keracunan makanan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menerapkan metode data mining untuk mengolah data yang berkaitan dengan faktor risiko keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis?
2. Bagaimana penerapan algoritma C4.5 dalam melakukan klasifikasi tingkat risiko keracunan makanan berdasarkan atribut yang terdapat pada dataset?
3. Faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap hasil klasifikasi berdasarkan pola yang dihasilkan oleh algoritma C4.5?
4. Bagaimana tingkat kinerja model klasifikasi C4.5 dalam mengidentifikasi tingkat risiko keracunan makanan berdasarkan nilai accuracy, precision, recall, dan F1-score?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan pada identifikasi dan klasifikasi faktor risiko keracunan makanan dalam konteks pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
2. Penelitian tidak membahas proses diagnosis medis terhadap penerima manfaat yang mengalami keracunan makanan.
3. Data penelitian dibatasi pada data yang memiliki atribut yang berkaitan dengan keamanan pangan, seperti kondisi bahan makanan, kebersihan, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan faktor lain yang tersedia pada dataset.
4. Metode data mining yang digunakan adalah klasifikasi dengan algoritma Decision Tree C4.5.
5. Tahapan pengolahan data meliputi pengumpulan data, preprocessing, pembagian data, pembentukan model, pengujian, dan evaluasi model.
6. Evaluasi model dilakukan menggunakan confusion matrix dengan memperhatikan nilai accuracy, precision, recall, dan F1-score.
7. Hasil penelitian berupa model klasifikasi dan informasi mengenai pola faktor risiko berdasarkan dataset yang digunakan.

8. Hasil klasifikasi digunakan sebagai alat bantu analisis dan bukan sebagai pengganti pemeriksaan keamanan pangan atau keputusan tenaga kesehatan dan pihak yang berwenang.
9. Penelitian tidak membahas penentuan kebijakan pemerintah maupun evaluasi terhadap kebijakan Program Makan Bergizi Gratis secara keseluruhan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menerapkan metode data mining untuk mengolah data yang berkaitan dengan faktor risiko keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis.
2. Membangun model klasifikasi menggunakan algoritma C4.5 untuk mengidentifikasi tingkat risiko keracunan makanan berdasarkan atribut yang terdapat pada dataset.
3. Mengidentifikasi atribut atau faktor yang berperan dalam pembentukan hasil klasifikasi berdasarkan struktur pohon keputusan yang dihasilkan.
4. Mengukur kinerja algoritma C4.5 dalam melakukan klasifikasi menggunakan accuracy, precision, recall, dan F1-score.
5. Menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam proses pemantauan dan identifikasi faktor risiko keamanan pangan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan konsep data mining, khususnya algoritma C4.5, pada permasalahan yang berkaitan dengan keamanan pangan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam suatu permasalahan yang memiliki kondisi nyata.

2. Bagi Pengelola Program MBG

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai pola faktor yang berkaitan dengan tingkat risiko keracunan makanan berdasarkan data yang dianalisis. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam melakukan pemantauan terhadap aspek keamanan pangan.

3. Bagi Bidang Informatika

Penelitian ini dapat menjadi salah satu penerapan data mining dalam bidang keamanan pangan, khususnya dalam proses klasifikasi dan identifikasi pola berdasarkan data.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan data mining, machine learning, keamanan pangan, maupun pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis data.

Topik	Masalah / Gap	Teori	Metode
Identifikasi faktor risiko keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan data mining	Penelitian mengenai risiko keracunan pada MBG telah dilakukan menggunakan pendekatan **Risk Governance Framework**, sedangkan penelitian data mining terkait MBG yang ditemukan lebih banyak berfokus pada **klasifikasi tingkat dukungan terhadap program**. Belum banyak penelitian yang secara khusus memanfaatkan data mining untuk mengolah faktor-faktor keamanan pangan menjadi **model klasifikasi risiko keracunan**.	**Data Mining**, **Klasifikasi**, **Decision Tree**, **Algoritma C4.5**, **Keamanan Pangan**, **Risiko Keracunan Makanan**, dan **Program Makan Bergizi Gratis (MBG)**	**CRISP-DM** sebagai tahapan penelitian, meliputi *Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation,* dan *Deployment*. Pada tahap *Modeling* digunakan **algoritma Decision Tree C4.5** untuk melakukan klasifikasi risiko. Evaluasi menggunakan **Confusion Matrix, Accuracy, Precision, Recall, dan F1-Score**.
Tujuan	**Kebaruan**	**Judul**	**Output**
Mengolah data faktor keamanan pangan untuk mengidentifikasi pola risiko keracunan pada MBG, membangun model klasifikasi menggunakan C4.5, mengetahui atribut yang berperan dalam pembentukan klasifikasi, serta mengukur kinerja model yang dihasilkan.	**Menggunakan pendekatan data mining untuk mengklasifikasikan risiko keracunan makanan dalam konteks MBG berdasarkan faktor-faktor keamanan pangan.** Penelitian tidak hanya membahas risiko secara deskriptif, tetapi mengolah data menjadi model klasifikasi sehingga	**Implementasi Algoritma C4.5 untuk Klasifikasi Risiko Keracunan Makanan pada Program Makan Bergizi Gratis**	Dataset faktor keamanan pangan → *preprocessing* → model C4.5 → **pohon keputusan** → aturan klasifikasi → tingkat risiko → hasil evaluasi model.

	menghasilkan pola dan aturan keputusan yang dapat dianalisis.		